상·하수도공학

2004년 시행 제48회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 :　　성명 :

제 1 문. 우리나라 구 시가지에 주로 설치되어 있는 합류식 하수관거는 우천시 오염물질을 하천으로 방류시켜 문제를 야기하고 있다. 합류식 하수관거에서 우천시 오염부하 저감을 위한 계획수립에 대하여 기술하시오. (30점)

제 2 문. 정수공정에서 응집약품의 투입으로 인한 콜로이드 입자의 응집기구 (coagulation mechanism) 4가지에 대하여 각각 설명하고, 4가지 기구 중에서 전하반전을 설명할 수 있는 기구 2가지를 택하여 전하반전이 발생되는 이유를 설명하시오. (20점)

제 3 문. 하수처리과정에서 발생하는 1차 슬러지와 2차 슬러지의 특성을 기술하고, 가능한 슬러지 처리계통도 들을 제시하고 설명하시오. (20점)

제 4 문. 정수장에 도입되는 막(Membrane)분리공정의 특성과 도입의 타당성을 논하시오. (20점)

제 5 문. 하수처리장 방류수의 소독(살균)방법들에 대해서 시설의 구성 및 장·단점을 들어 설명하시오. (10점)

확인 : 중앙인사위원회 인재채용과장